



LOB 1003 - Cálculo 1

Lista de exercícios 3 - Parte 3 2º semestre de 2025

1. Qual o menor perímetro possível para um retângulo cuja área é 16 pol^2 e quais são suas dimensões?
2. Uma área retangular em uma fazenda será cercada por um rio e nos outros três lados por uma cerca elétrica feita de um fio. Com 800m de fio à disposição, qual é a maior área que você pode cercar e quais suas dimensões?
3. Você está preparando um pôster retangular para conter 50 pol^2 de material impresso, com margens superior e inferior de 4 pol cada e margens à direita e à esquerda de 2 pol cada. Que dimensões gerais minimizarão a quantidade de papel a ser utilizada?
4. Dois lados de um triângulo medem a e b , e o ângulo entre eles é θ . Qual é o valor de θ que maximizará a área do triângulo? (Sugestão: $A = \frac{1}{2}ab \sin \theta$)
5. Determine as dimensões de um cilindro circular reto com o maior volume possível que possa ser inscrito em uma esfera de raio de 10 cm. Qual o seu volume máximo?
6. Um triângulo retângulo de hipotenusa $\sqrt{3}$ gira em torno de um de seus catetos gerando um cone circular reto. Determine o raio, a altura e o volume do cone de maior volume que pode ser gerado dessa maneira.
7. A altura de um objeto que se descola verticalmente é dada por

$$s = -16t^2 + 96t + 112$$

com s em pés e t em segundos. Determine

- a) a sua velocidade do objeto quando $t = 0$
 - b) sua altura máxima e quando está ocorrendo
 - c) sua velocidade quando $s = 0$
8. Custa para uma empresa c dólares manufaturar e distribuir cada mochila. Se as mochilas são vendidas a x dólares cada, o número de unidades vendidas é dado por

$$n = \frac{a}{x - c} + b(100 - x)$$

onde a e b são constantes positivas. Qual o preço de venda trará lucro máximo?

9. Uma caixa de base quadrada, sem tampa, deve ter 1 m^3 de volume. Determine as dimensões que exigem o mínimo de material. (Desprezar a espessura do material e as perdas na construção da caixa.

10. Deve-se construir um tanque para armazenamento de gás propano em forma de cilindro circular reto com dois hemisférios nas extremidades. O custo do metro quadrado dos hemisférios é o dobro do custo da parte cilíndrica. Se a capacidade do tanque deve ser de $10\pi \text{ m}^3$, que dimensões minimizarão o custo da construção?

11. De todos os cones circulares retos que podem ser inscritos em uma esfera de raio a , determine o volume do cone de volume máximo.

12. Ache o ponto no gráfico $y = x^2 + 1$ mais próximo do ponto $(3, 1)$.

13. Prove que o retângulo de perímetro dado p e área máxima é o quadrado.

14. Qual é a distância vertical máxima entre a reta $x + 2$ e a parábola $y = x^2$ para $- \leq x \leq 2$?

15. Um modelo usado para a produção Y de uma colheita agrícola como função do nível de nitrogênio N no solo (medido em unidades apropriadas) é

$$Y = \frac{kN}{1 + N^2}$$

onde k é uma constante positiva. Que nível de nitrogênio dá a melhor produção?

16. Um fazendeiro quer cercar uma área de $15\,000 \text{ m}^2$ em um campo retangular e então dividi-lo no meio com uma cerca paralela a um dos lados do retângulo. Como fazer isso de forma que minimize o custo da cerca?

17. Se $1\,200 \text{ cm}^2$ de material estiverem disponíveis para fazer uma caixa com uma base quadrada e sem tampa, encontre o maior volume possível da caixa.

18. Encontre o ponto sobre a reta $y = 2x + 3$ que está mais próximo da origem.

19. Encontre os pontos sobre a elipse $4x^2 + y^2 = 4$ que estão mais distantes do ponto $(1, 0)$.

20. Se um resistor de R ohms estiver ligado a uma pilha de E volts com resistência interna de r ohms, então a potência (em watts) no resistor externo é

$$P = \frac{E^2 R}{(R + r)^2}$$

Se E e r forem fixados, mas R variar, qual é o valor mínimo da potência?

21. Mostre que, de todos os triângulos isósceles com um dado perímetro, aquele que tem a maior área é o equilátero.